浙江大学 2013-2014 学年春学期《微积分》（II）课程期末考试试卷

1. 已知$|\vec{a}|=2,|\vec{b}|=\sqrt{2},\vec{a}\cdot\vec{b}=2$，求$|\vec{a}\times\vec{b}|$。

2. 直角坐标系中的 4 个点 A(3, -1, 0)，B(-1, -1, 1)，C(3, 2, 1)与 D(5, -2.5, -1)，这 4 个点是否在同一个平面上？若是，请求出此平面方程；若不是，请说明理由。

3. 设$z=(1+x^2y)^{xy^2}$，计算$x\frac{\partial z}{\partial x}-2y\frac{\partial z}{\partial y}$。

4. 设函数$z=z(x,y)$是由方程$z=2y+e^{2x-3z}$确定，求全微分 dz.

5. 求曲面$z=x^2+y^2$的切平面方程，已知该切平面与平面$2x-y-z=1$平行。

6. 设常数$a>0$，并设函数$y=y(x)$与$z=z(x)$满足方程组$xyz=a^3$，$x^2+y^2-2az=0$及条件$y(a)=a,z(a)=a$。求$y'(a),z'(a)$，并求空间曲线$y=y(x)$，$z=z(x)$在点(a,a,a)处的切线方程。

7. 求三元函数$u=3x^2+2yz$在点 A 处沿$\overrightarrow{AB}$方向的方向导数，其中 A(1, 1, 1)，B(5, -1, 5)。

8. 计算二重积分$\iint_D y d\sigma$，其中 D 是由直线$x=-2,y=0,y=2$以及曲线$x=-\sqrt{2y-y^2}$所围成的平面区域。

9. 设$D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1,x\ge 0\}$，计算二重积分$\iint_D\frac{1+x+\sin(xy)}{1+x^2+y^2}d\sigma$。

10. 交换积分次序计算

$$\int_0^1 dy\int_0^1\sqrt{e^{2x}-y^2}dx+\int_1^e dy\int_{\ln y}^1\sqrt{e^{2x}-y^2}dx。$$

11. 设$f(u,v)$具有二阶连续偏导数，且满足$\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}=1$，又设$g(x,y)=f(xy,\frac{1}{2}(x^2-y^2))$，求$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$。

12. 求函数$u=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$在约束条件$z=x^2+y^2$和$x+y+z=4$下的最大值与最小值。

13. 设$f(x)$具有连续的一阶导数，并设表达式$[xy(x+y)-y]dx+[f(x)+x^2y]dy$为某二元函数$u(x,y)$的全微分，求$f(x)$的一般表达式与$u(x,y)$的一般表达式。

浙江大学 2012-2013 学年春学期《微积分》（II）课程期末考试试卷

1. 设$\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)\cdot\vec{c}=3$，求$\left((\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{b}-\vec{c})\right)\cdot(\vec{c}-\vec{a})$.

2. 求直线 L 的方程，设 L 经过点$(-1,-4,3)$，且与两直线$L_1:\begin{cases}2x-4y+z=1\\x+3y+5=0\end{cases}$，$L_2:\dfrac{x-2}{4}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z+3}{2}$都垂直.

3. 设直线$L:\begin{cases}x=1-t\\y=2+t\\z=2t\end{cases}$，其中 t 为参数。求 L 绕 z 轴所成的旋转曲面的方程，并说出该曲面的名称。

4. 求经过直线 L：$\begin{cases}x-z+4=0\\x+5y+z=0\end{cases}$且与平面 P：$x-4y-8z=12$ 所成的二面角为 45 度的平面方程。

5. 设 $f(x,y)=x^2(y-4)^2+(y-2)\arcsin\sqrt{\dfrac{x-1}{y}}+\arctan(y(x-1))$ ， 求 $f_x'(1,2)$ 及 $f_y'(1,2)$。

6. 设函数$u=3x^2+2y^2+z^2$，点 P$(1,1,1)$，曲面 S$x^2+2y^2+3z^2=6$，求函数 u 在点 P 处沿曲面 S 的外法线方向的方向导数。

7. 设函数$z=z(x,y)$由方程$F(\dfrac{y}{x},\dfrac{z}{x})=0$确定，其中 F 为可微函数，且$F_2'\neq 0$，计算$x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}$。

8. 求$\int_{-1}^{1}dx\int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}}(xy+1)\sin(x^2+y^2)dy$。

9. 设$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}>0$，$u=f(r)$存在二阶连续导数，求 $\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial z^2}$。（请用$r,f(r),f'(r),f''(r)$表示）

10. 设 $z=f(x,y)$ 在点（1,2）处存在连续的一阶偏导数，且 $f(1,2)=2$，$f_x'(1,2)=3$， $f_y'(1,2)=4$， $\varphi(x)=f(x,f(x,2x))$，求$\dfrac{d}{dx}\varphi(x)\Big|_{x=1}$。

11. 设 D 是由曲线 $y=x^3, x=-1, y=1$ 围成的有界闭区域，求 $\iint_D (y^2+(xy)^{2013})dxdy.$

12. 求以曲面 $z=y\sqrt{1+2x+y^2}$ 为顶，以 $D=\{(x,y)\,|\,0\le y\le x\le 4\}$ 为底的曲顶柱体的体积。

13. 在椭圆抛物面 $\frac{z}{c}=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$ 与平面 z=c 围成的空间有界闭区域 Ω 中，放置一个边分别平行于坐标轴的长方体，要使得其体积最大，求该长方体各边的长及该长方体的体积，其中 *a, b, c* 均为正常数。

14. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$，（1）求 $f_x'(0,0)$ $f_y'(0,0)$；（2）证明 $f(x,y)$ 在原点处不可微。

浙江大学 2011-2012 学年春学期《微积分》（II）课程期末考试试卷

一、（14 分）

1. 请用向量方法证明勾股定理：在直角三角形 ABC 中，$\angle C=90°$，边 AB，BC，CA 的长分别为 c， a， b，求证 $a^2+b^2=c^2$。

2．给定 $u(x,y)=\sin x^2\cos y^2$，求 $grad(u(x,y))$。

二、（15 分）

1. 过两点 $(10,0,0),(0,10,0)$ 作球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 的切平面，请给出切平面的方程。

2. 给定两直线 $L_1:\begin{cases}x=0\\y=0\\z=t\end{cases}, L_2:\begin{cases}x=s\\y=4\\z=0\end{cases}, -\infty<s,t<\infty$。C（1, 1, 1）是固定点，A，B 分别在直线 L_1, L_2 上运动的动点。

（1）直线与平面有三种关系：平行，相交，在平面内。请问直线 L_1 与由 C 点和直线 L_2 确定的平面之间的关系属于哪一种？直线 L_2 与由 C 点和直线 L_1 确定的平面之间的关系呢？

（2）你认为三角形 ABC 的面积的最小值是多少？为什么？请给出达到该最小值时的 A，B 两点的坐标。

三、（15 分）

1. 设 $f(x,y)=\begin{cases}xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$，求 $f_x'(0,0), f_{xy}''(0,0)$。

2. 设 $z=g(x^2+y^2+1,xy)$，其中 g 是连续可微的函数，求 dz。

四、（10 分）令 $\begin{cases}\xi=2x+y\\ \eta=x+y\end{cases}$，请将下列方程变换成函数 u 关于变量 ξ,η 的方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}+u=0。$$

五、（16 分）

1. 设区域 $\Omega=\{0<R_1\le x^2+y^2\le R_2, x,y\ge 0\}$，求 $\iint_\Omega e^{x^2+y^2+\ln\frac{x+y}{x^2+y^2}}dxdy$。

2. 计算 $\int_0^1 dy \int_{y^{\frac{2}{3}}}^1 y\sin x^2 dx$。

六、（10 分）请仅用向量运算的方法证明△ABC 的三条中线相交与一点 O。（提示：△ABC 内的一点 O 在边 BC 的中线上的充要条件是线段 AO 的延长线经过 BC 边的中点 M。此时△ABM，△AMC 的面积相等，注意到向量外积的方向相同，则有

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AM}\times\overrightarrow{AC}\text{。}\qquad(*)$$

由于 $\overrightarrow{AM}$ 与 $\overrightarrow{AO}$ 方向相同，故有一实数 k（0<k<1），使得 $\overrightarrow{AM}=k\overrightarrow{AO}$，代入（*），约去 k，可得△ABC 内的点 O 位于 BC 边上的中线上的充要条件为

$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{AO}\times\overrightarrow{AC}$。）

（1）根据上述提示，△ABC 内的点 O 分别位于 BC 边，AC 边的中线上为已知条件，求证 O 点也位于 AB 边的中线上，用向量运算的形式写出已知和求证两部分。

（2）证明之。（要求：只能运用向量运算，不能利用其他几何定理。）

七、（10 分）以过抛物面 $z=1+x^2+y^2$ 上的点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 处的切平面为下底面，以该抛物面为上底面，以圆柱面 $(x-1)^2+y^2=1$ 为侧面可以围成一个立体。随着 P 点在抛物面上的变动，立体的体积会改变。求该类立体的体积最小值，及达到最小值时的切平面的方程。

八、（10 分）设函数 $u=x+y+z$，$P(x_0,y_0,z_0)$ 是单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 上的点。求函数 u 在 P 点出沿球面的外法线方向 $\vec{n}$ 的方向导数 $\frac{\partial u}{\partial n}$。并在球面上，求 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 的最大值，最小值及其达到最大值、最小值时的坐标。

浙江大学 2010-2011 学年春学期《微积分》（II）课程期末考试试卷

1、求经过原点 $O(0,0,0)$且与直线$\begin{cases}x+2y-3z-4=0\\3x-y+5z+9=0\end{cases}$平行的直线 L 的方程.

2、求曲面 $z=x^2+y^2$ 上点 $(1,-\frac{1}{2},\frac{5}{4})$ 处的切平面方程.

3、求以点 $A(1,1,1), B(3,2,0), C(2,4,1)$ 为顶点的三角形的面积.

4、已知圆柱面 S 的中心轴为直线$\begin{cases}x=1\\y=-1\end{cases}$，并设 S 与球面

$x^2+y^2+z^2-8x-6y+21=0$ 外切，求该圆柱面的方程.

5、设 $F(u,v)$具有一阶连续偏导数，且 $z=z(x,y)$ 是由方程 $F(\frac{x}{z},yz)=0$ 所确定，假定运算过程中出现的分母不为零，求 $x\frac{\partial z}{\partial x}-y\frac{\partial z}{\partial y}$.

6、求二元函数 $z=(1+\frac{x}{y})^{\frac{x}{y}}$，在点（1, 1）处的全微分.

7、求二元函数 $z=x^3-4x^2+2xy-y^2$ 的极值，应说明是极大值还是极小值？

8、计算 $\int_0^1 dx\int_{x^2}^1 \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}}dy$.

9、设平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 2y\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D (x+1)y\,d\sigma$.

10、设 $z=z(u,v)$ 具有二阶连续的偏导数，且 $z=z(x-2y,x+3y)$ 满足方程

$6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$，求 $z=z(u,v)$ 所满足的方程.

11、设 $f(x,y)=\max\{x,y\}$，$D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$，计算

$\iint\limits_D f(x,y)\left|y-x^2\right|d\sigma$.

12、求曲面 $4z=3x^2-2xy+3y^2$ 到平面 $x+y-4z=1$ 的最短距离.

13、设 $D=\{(x,y)\,|\,1\le x+y\le 2, xy\ge 0\}$，选择适当坐标系，计算二重积分 $\iint\limits_D e^{\frac{y}{x+y}}d\sigma$.

14、设二元函数 $u=\sqrt{x^2+2y^2}$，点 $(0,0)$.

（I）偏导数 $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(0,0)}$ 是否存在？若存在，求出之，若不存在，请说明理由；

（II）设 $\vec{l}=\{\cos\alpha,\cos\beta\}$ 为以点（0, 0）为始点的平面单位向量，$\cos^2\alpha+\cos^2\beta=1$，

方向导数 $\left.\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}\right|_{(0,0)}$ 是否存在？若存在，求出之，若不存在，请说明理由.